Nama: Muahamd Dika Ramadhan

20240801045

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

WALKTHROUGH GAME HUB

Platform Katalog Game & Manajemen Konten Walkthrough Berbasis Mobile

Atribut	Keterangan
Nama Produk	Walkthrough Game Hub (Versi Mobile)
Jenis Dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Dokumen Rujukan	PRD Walkthrough Game Hub versi Web v1.0 (18 Juli 2026) dan Business Requirement Document (BRD) — Walkthrough Game Hub
Versi Dokumen	1.1
Tanggal	24 Oktober 2026
Status	Draft
Tech Stack Utama	Flutter (Dart), FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Pydantic, Laravel 12 + Filament v3 (Admin Panel), MariaDB 10.11, Docker Compose

Kontrol Dokumen

Dokumen Terkait

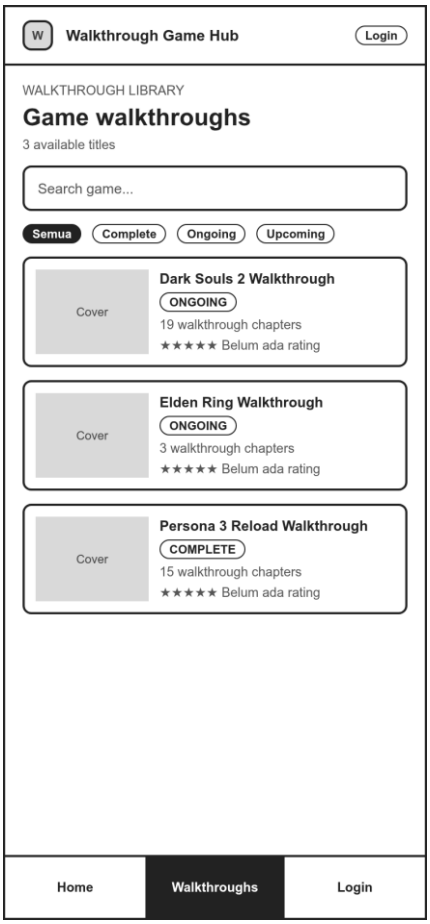
- PRD Walkthrough Game Hub versi Web v1.0 (sumber seluruh fungsi yang dimigrasikan ke mobile).
- Business Requirement Document (BRD) — Walkthrough Game Hub.
- Kode sumber & konfigurasi Docker Compose: repositori aplikasi Flutter, repositori FastAPI, dan repositori Laravel/Filament Admin.

Prinsip dokumen. Judul, daftar fitur, dan penomoran (US-01 s.d. US-20, FR-01 s.d. FR-38) sengaja dipertahankan sama persis dengan PRD Web. Yang berubah hanya medium (aplikasi mobile native), arsitektur (Flutter + FastAPI), dan wireframe (versi mobile). Satu pengecualian disengaja: sistem login mobile disederhanakan menjadi **hanya Google Sign-In**; registrasi OTP email dan login email + password dihapus (ditandai “Dihapus” pada US/FR terkait agar penomoran tetap konsisten).

1. Ringkasan Produk

Walkthrough Game Hub Mobile adalah aplikasi Android dan iOS yang menyajikan katalog game beserta konten walkthrough (panduan bermain) dalam struktur chapter bertingkat, menyerupai pengalaman membaca pada situs referensi seperti IGN. Dokumen ini merupakan kelanjutan dari PRD Web dan menerjemahkan fungsi yang sudah berjalan di web menjadi spesifikasi produk dan teknis aplikasi mobile, dengan backend REST API baru berbasis FastAPI yang berbagi database MariaDB dengan Admin Panel Laravel Filament.

Sistem melayani tiga jenis pengguna: **Guest** (pengunjung tanpa login) yang membaca katalog dan walkthrough secara bebas, **Member** (pengguna terdaftar) yang dapat menyimpan favorit, memberi rating, dan berdiskusi lewat komentar, serta **Super Admin** yang mengelola seluruh konten melalui Filament Admin Panel (web responsif) tanpa menyentuh kode program.



Homepage / Katalog Game Mobile (tampilan utama aplikasi)

2. Latar Belakang & Permasalahan

2.1 Konteks

Walkthrough Game Hub dibangun untuk menyajikan panduan bermain game (walkthrough) secara terstruktur berbasis basis data, mencakup game seperti Persona 3 Reload, Dark Souls 2, dan Elden Ring. Selama ini, panduan bermain umumnya tersebar pada berbagai situs eksternal seperti IGN dan Fextralife dengan format dan struktur yang berbeda-beda, sehingga sulit dijadikan satu pengalaman baca yang konsisten. Versi web sudah berjalan di produksi; versi mobile dibutuhkan karena banyak pembaca membuka walkthrough dari ponsel saat sedang bermain.

2.2 Permasalahan yang Melatarbelakangi

- Konten walkthrough dari berbagai situs referensi memiliki struktur dan format yang tidak konsisten, dan tampilannya tidak dioptimalkan untuk layar kecil.
- Tidak tersedia aplikasi terpusat untuk membaca walkthrough dalam navigasi terstruktur Game, Chapter, dan Step di ponsel.
- Pengelolaan konten secara hardcode menyulitkan pembaruan; konten harus tetap dikelola dari database dan Admin Panel yang sama dengan versi web.
- Pengguna terdaftar membutuhkan favorit, rating, dan komentar yang tersinkron antara web dan mobile.
- Super admin membutuhkan satu sumber data konten agar perubahan langsung tampil di web maupun mobile tanpa rilis ulang aplikasi.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Aplikasi Flutter yang berkomunikasi dengan FastAPI REST API untuk menyajikan katalog dan walkthrough, lengkap dengan login member melalui Google Sign-In, kolom diskusi komentar, fitur favorite & rating, serta Filament Admin Panel bagi super admin untuk mengelola data game, struktur chapter, dan dokumen walkthrough — termasuk Rich Editor dengan paste normalizer. Konten yang ditulis admin dirender secara native di aplikasi.

2.4 Manfaat yang Diharapkan

- Mempermudah pengguna menemukan dan membaca walkthrough game secara terstruktur langsung dari ponsel.
- Mengurangi risiko konten hardcode dan duplikasi struktur sidebar; satu database untuk web dan mobile.
- Mempermudah super admin memperluas konten tanpa menyentuh kode program maupun merilis ulang aplikasi.
- Meningkatkan keterlibatan pengguna melalui fitur favorite dan rating.
- Menjaga stabilitas fitur yang sudah berjalan pada Persona 3 Reload, Dark Souls 2, dan Elden Ring.

3. Tujuan Produk

1. Menyediakan aplikasi mobile terpusat untuk membaca walkthrough game secara terstruktur (Game → Chapter → Step).
2. Memastikan seluruh konten dikelola melalui basis data dan Filament Admin Panel, bukan hardcode di aplikasi, sehingga dapat diperbarui tanpa rilis aplikasi baru.
3. Meningkatkan keterlibatan pengguna terdaftar melalui favorite, rating, dan komentar interaktif per chapter.
4. Menjaga konsistensi format dan struktur konten walkthrough, termasuk sanitasi HTML otomatis saat admin menyalin dari sumber eksternal.
5. Menjaga stabilitas fitur dan kesetaraan data antara web dan mobile selama pengembangan lanjutan.

4. Sasaran & Metrik Keberhasilan

Sasaran	Indikator Keberhasilan
Konten dikelola tanpa developer	100% penambahan/perubahan Chapter & Step lewat Admin Panel; 0% konten hardcode di aplikasi Flutter
Navigasi walkthrough mudah dipahami	Daftar chapter tampil sesuai section_title, order, dan relasi parent-child tanpa kesalahan urutan
Login member aman & lancar	Login Google berhasil tanpa error; akun member terbentuk otomatis pada login pertama
Fitur sosial meningkatkan keterlibatan	Jumlah favorite, rating, dan komentar member bertambah dari waktu ke waktu
Performa mobile terjaga	Cold start ≤ 3 detik; respons API p95 ≤ 500 ms; scroll 60 fps pada perangkat menengah
Stabilitas fitur eksisting	Walkthrough Persona 3 Reload, Dark Souls 2, dan Elden Ring tetap berfungsi normal di web dan mobile setelah setiap rilis

5. Lingkup Produk

5.1 Termasuk dalam Lingkup (In-Scope)

- Katalog game dengan pencarian dan filter status (complete, ongoing, upcoming).
- Halaman overview game dan halaman baca walkthrough dengan daftar chapter bertingkat (section_title, parent-child) dalam bentuk drawer.
- Navigasi previous / next antar chapter.
- Login dan pembuatan akun member hanya melalui Google Sign-In (tanpa OTP email dan tanpa password).
- Manajemen profil member: nama tampilan dan avatar kustom.
- Library personal member: favorite dan rating (1–5 bintang) game.
- Kolom komentar interaktif dengan auto-polling setiap 3 detik.
- Filament Admin Panel (web responsif) untuk Super Admin: manajemen game, sidebar chapter, dokumen walkthrough, moderasi komentar, role & permission.
- Rich Editor dengan paste normalizer untuk sanitasi HTML.
- REST API v1 (FastAPI) sebagai satu-satunya gerbang data aplikasi mobile.

5.2 Di Luar Lingkup (Out-of-Scope)

- Fitur contribution publik (kontribusi konten oleh pengguna umum) — tidak diaktifkan tanpa keputusan produk baru.
- Model konten baru di luar struktur Game → Chapter → Step (mis. Guide, Article, Post terpisah).
- Integrasi scraping otomatis dari situs eksternal sebagai sumber konten produksi.
- Registrasi/login email + password dan verifikasi OTP email pada aplikasi mobile.
- Editor konten (Rich Editor) di dalam aplikasi mobile; penulisan konten tetap di Filament.
- Push notification, mode offline penuh (unduh walkthrough), dan aplikasi tablet/desktop khusus.

6. Stakeholders & Persona Pengguna

6.1 Tabel Stakeholder

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Guest	Menjelajahi katalog dan membaca walkthrough di aplikasi tanpa login.
Member	Login dengan Google, menyimpan favorit, memberi rating, menulis komentar, dan membaca walkthrough.
Super Admin	Mengelola data game, struktur chapter, dokumen walkthrough, moderasi komentar, serta role dan hak akses melalui Filament Admin Panel.

6.2 Persona & Kebutuhan Utama

Role	Deskripsi	Kebutuhan Utama
Guest	Pengunjung tanpa akun, membaca walkthrough dari ponsel	Akses cepat, navigasi jelas, tanpa hambatan login
Member	Pengguna terdaftar yang aktif membaca dan berinteraksi	Login Google cepat, penyimpanan favorit, rating, diskusi komentar

Role	Deskripsi	Kebutuhan Utama
Super Admin	Pengelola tunggal seluruh konten dan sistem	Kontrol penuh atas game, chapter, dokumen, dan moderasi tanpa perlu coding

7. User Stories

Tabel berikut merangkum user story per role, identik dengan PRD Web, kecuali bagian login yang kini hanya Google; acceptance criteria disesuaikan untuk konteks aplikasi mobile.

7.1 Guest

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas
US-01	Sebagai guest, saya ingin melihat katalog game agar bisa memilih game yang ingin saya baca panduannya.	Layar katalog menampilkan cover, judul, dan status konten (complete/ongoing/upcoming); mendukung pencarian, filter status, pull-to-refresh, dan infinite scroll.	Must Have
US-02	Sebagai guest, saya ingin membuka halaman overview game agar mengetahui deskripsi singkat sebelum membaca walkthrough.	Layar overview menampilkan cover, subtitle, deskripsi, dan daftar chapter.	Must Have
US-03	Sebagai guest, saya ingin membaca walkthrough lewat sidebar bertingkat agar mudah menavigasi bab dan sub-bab.	Drawer chapter dikelompokkan berdasarkan section_title dan mendukung relasi parent-child sesuai urutan (order).	Must Have
US-04	Sebagai guest, saya ingin tombol previous/next di setiap halaman walkthrough agar dapat membaca berurutan tanpa kembali ke sidebar.	Tombol previous/next mengarah ke chapter sebelum/sesudahnya sesuai urutan sidebar.	Should Have
US-05	Sebagai guest, saya ingin membaca komentar diskusi pada suatu chapter agar mendapat konteks tambahan dari member lain.	Komentar tampil di bawah konten chapter apabila comments_enabled bernilai true pada game tersebut.	Should Have

7.2 Member

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas
US-06	~~Sebagai pengguna baru, saya ingin mendaftar dengan email dan kode OTP.~~ **(Dihapus)**	Tidak digunakan pada versi mobile; digantikan oleh US-07.	—
US-07	Sebagai pengguna, saya ingin login cepat menggunakan akun Google agar tidak perlu membuat password baru.	Google Sign-In berhasil; backend memverifikasi ID token; akun member dibuat otomatis pada login pertama (role default member) dan menyimpan google_id serta avatar Google.	Must Have
US-08	Sebagai member, saya ingin mengubah nama tampilan dan foto avatar agar profil saya sesuai keinginan.	Perubahan tersimpan di tabel users; avatar diunggah dari kamera/galeri dan tersimpan di storage/app/public/avatars.	Should Have
US-09	Sebagai member, saya ingin menyimpan game ke daftar favorit agar mudah menemukannya kembali.	Satu member hanya dapat menyimpan satu entri favorit yang sama per game (unique constraint user_id + game_id).	Must Have

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas
US-10	Sebagai member, saya ingin memberi rating 1–5 bintang pada game agar dapat menilai kualitas game tersebut.	Satu member hanya memiliki satu rating aktif per game, dapat diubah atau dihapus kapan saja.	Must Have
US-11	Sebagai member, saya ingin melihat library favorit & aktivitas saya di dashboard agar mendapat rangkuman personal.	Dashboard menampilkan daftar game favorit dan rating yang pernah diberikan.	Should Have
US-12	Sebagai member, saya ingin menulis komentar pada bab panduan agar dapat berdiskusi dengan pembaca lain.	Komentar baru tersimpan di chapter_comments dan tampil dengan pembaruan otomatis (auto-polling 3 detik).	Must Have
US-13	Sebagai member, saya ingin menghapus komentar saya sendiri agar dapat memperbaiki kesalahan pengetikan.	Hanya pemilik komentar yang dapat menghapus komentarnya sendiri.	Should Have

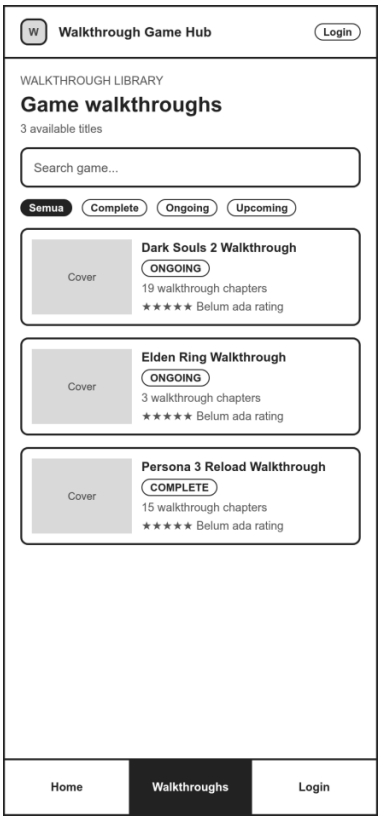
7.3 Super Admin

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas
US-14	Sebagai super admin, saya ingin login ke Filament Admin Panel agar dapat mengelola seluruh konten secara terpusat.	Akses panel dibatasi hanya untuk role super_admin menggunakan Spatie Laravel Permission.	Must Have
US-15	Sebagai super admin, saya ingin mengelola metadata game (judul, slug, cover, status publish/featured, theme_preset, content_status) agar katalog selalu akurat.	Perubahan metadata langsung tercermin di aplikasi mobile tanpa rilis ulang.	Must Have
US-16	Sebagai super admin, saya ingin menyalakan/mematikan kolom komentar per game agar dapat mengontrol interaksi pada game tertentu.	Toggle comments_enabled menyembunyikan/menampilkan kolom komentar di seluruh chapter game tersebut.	Should Have
US-17	Sebagai super admin, saya ingin mengelola struktur sidebar chapter (section_title, order, parent-child) agar navigasi walkthrough tetap rapi.	Tombol Add Sidebar Page menambah chapter baru; slug dan section dibuat otomatis bila kosong.	Must Have
US-18	Sebagai super admin, saya ingin menulis dokumen walkthrough pada Rich Editor per chapter agar kontennya tersimpan konsisten sebagai satu dokumen (relasi 1-to-1 Chapter–Step).	HTML disanitasi otomatis; tautan luar diubah menjadi teks highlight (mark emas) yang tidak dapat diklik, termasuk saat dirender di aplikasi.	Must Have
US-19	Sebagai super admin, saya ingin memoderasi komentar (melihat dan menghapus) agar konten yang melanggar aturan dapat ditindak.	Admin melihat komentar langsung di aplikasi/web dan memiliki tombol Delete pada tiap komentar.	Should Have
US-20	Sebagai super admin, saya ingin mengelola role dan hak akses pengguna agar kontrol keamanan sistem terjaga.	Role dikelola melalui Spatie Laravel Permission; hanya super_admin yang memiliki akses penuh ke panel.	Must Have

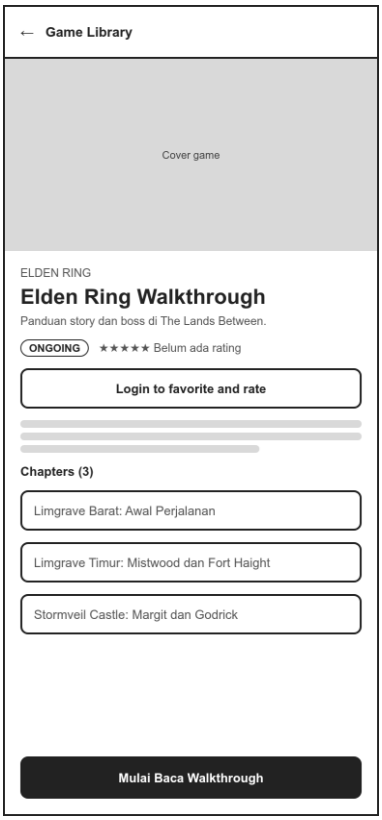
8. Spesifikasi Fungsional (Functional Requirements)

8.1 Katalog & Halaman Guest

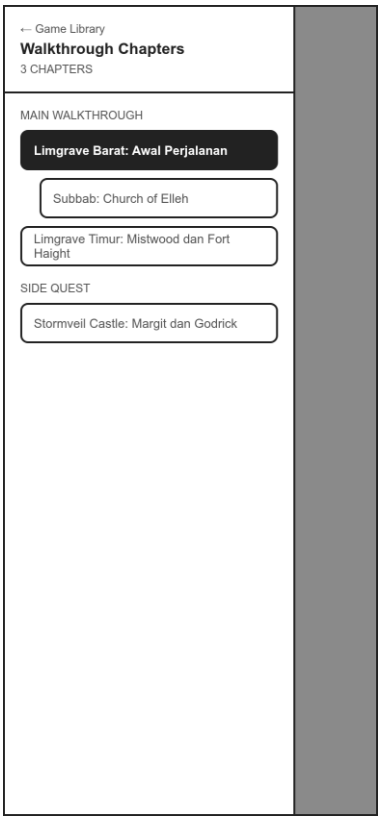
- FR-01 — Menampilkan daftar game dengan cover, judul, dan status konten (complete/ongoing/upcoming).
- FR-02 — Mendukung pencarian game berdasarkan judul dan filter berdasarkan status konten.
- FR-03 — Menampilkan layar overview game (deskripsi, subtitle, cover) sebelum masuk ke walkthrough.
- FR-04 — Menampilkan daftar chapter dinamis (drawer), dikelompokkan menurut section_title dan diurutkan menurut kolom order, mendukung relasi parent-child bertingkat.
- FR-05 — Menyediakan navigasi previous/next antar layar chapter walkthrough.



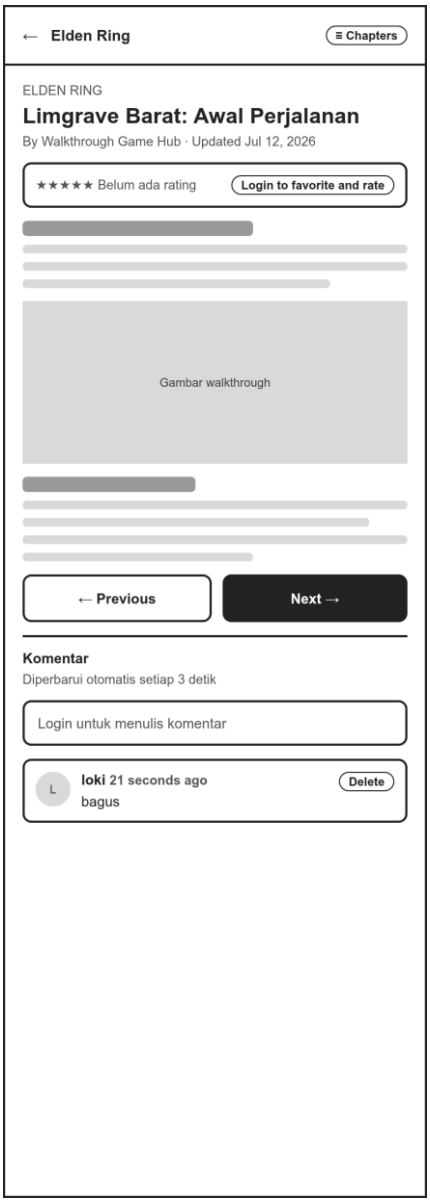
Layar Katalog Game (FR-01, FR-02)



Layar Overview Game (FR-03)



Drawer Chapter Bertingkat (FR-04)



Layar Baca Walkthrough + Rating + Komentar (FR-05, FR-14, FR-16 s.d. FR-20)

8.2 Autentikasi & Registrasi Member

Login mobile hanya menggunakan Google Sign-In. Fungsi OTP dan email + password dihapus, namun nomor FR dipertahankan agar traceability ke PRD Web tetap terjaga.

- FR-06 — **(Dihapus)** Registrasi akun baru dengan nama dan email serta kode OTP 4 digit via SMTP.
- FR-07 — **(Dihapus)** Penyimpanan kode OTP dan data pendaftaran sementara pada tabel pending_registrations.
- FR-08 — **(Dihapus, digantikan FR-09)** Akun pengguna dibuat pada tabel users dengan role default member secara otomatis pada login Google pertama.
- FR-09 — Login menggunakan akun Google (Google Sign-In di Flutter; ID token diverifikasi FastAPI). Pada login pertama, sistem membuat akun dengan role default member, menyimpan google_id, nama, email, dan avatar Google; pada login berikutnya sistem mengembalikan akun yang sama.
- FR-10 — **(Dihapus)** Login tradisional menggunakan email dan password.



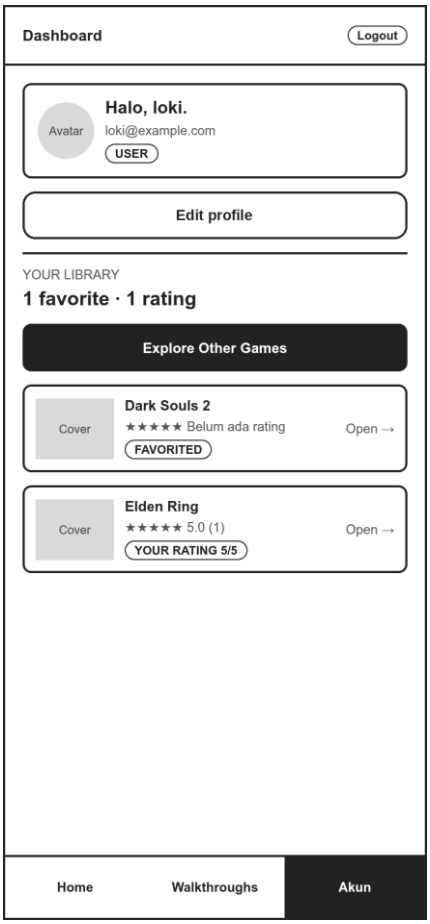
Layar Login Google (FR-09)

8.3 Manajemen Profil Member

- FR-11 — Member dapat memperbarui nama tampilan (perubahan password tidak tersedia karena login hanya melalui Google).
- FR-12 — Member dapat mengunggah foto avatar kustom (kamera/galeri), tersimpan pada direktori storage/app/public/avatars.

8.4 Favorite & Rating

- FR-13 — Member dapat menambah/menghapus game dari daftar favorit; satu game hanya dapat difavoritkan satu kali per member (unique constraint user_id + game_id pada game_favorites).
- FR-14 — Member dapat memberi, mengubah, atau menghapus rating (1–5 bintang) per game; satu rating aktif per member per game (unique constraint pada game_ratings).
- FR-15 — Dashboard member menampilkan rangkuman library favorit dan rating yang pernah diberikan.



Dashboard Member — library favorit & rating (FR-13, FR-15)

8.5 Kolom Komentar

- FR-16 — Kolom komentar tampil di bawah konten chapter hanya jika comments_enabled pada game bernilai true.
- FR-17 — Hanya pengguna yang sudah login (member) yang dapat menulis komentar baru.
- FR-18 — Guest dapat membaca seluruh komentar, namun tidak dapat menulis.
- FR-19 — Member hanya dapat menghapus komentar miliknya sendiri.
- FR-20 — Daftar komentar diperbarui otomatis melalui auto-polling setiap 3 detik tanpa perlu memuat ulang layar (Flutter Timer.periodic memanggil endpoint komentar dengan parameter after_id; polling dijeda saat aplikasi di background).

Wireframe komentar terdapat pada bagian bawah layar baca walkthrough (lihat gambar FR-05, FR-14, FR-16 s.d. FR-20 pada 8.1).

8.6 Filament Admin Panel — Manajemen Game

Admin Panel tetap berbasis Laravel Filament v3 (web responsif) dan menulis ke database MariaDB yang sama dengan FastAPI. Tampilan Filament mengikuti PRD Web; tidak dibuat wireframe mobile native karena panel admin tetap diakses melalui browser.

- FR-21 — Super admin dapat membuat/mengedit data game: judul, slug, route_slug, description, subtitle, cover_image, is_published, is_featured.
- FR-22 — Super admin dapat mengatur theme_preset tampilan per game (gold, red, green, neutral, blue); aplikasi Flutter memetakan preset ke ColorScheme.

- FR-23 — Super admin dapat mengatur content_status (Complete/Ongoing/Upcoming) yang tampil pada katalog.
- FR-24 — Super admin dapat mengaktifkan/menonaktifkan comments_enabled per game.

8.7 Manage Walkthrough (Single-Document Editor)

- FR-25 — Menu Manage Walkthrough menyediakan pengelolaan sidebar chapter dan dokumen walkthrough dalam satu tampilan per game.
- FR-26 — Tombol Add Sidebar Page menambahkan chapter baru pada game yang sedang aktif dikelola.
- FR-27 — Slug dan section sidebar dibuat otomatis apabila tidak diisi manual oleh admin.
- FR-28 — Admin menulis konten panduan pada satu kolom Rich Editor besar per chapter; sistem menggabungkan input menjadi satu record pada tabel steps (relasi 1-to-1 dengan chapter).
- FR-29 — Menu Chapter dan Step global disembunyikan dari navigasi utama admin panel agar data antar game tidak tercampur.
- FR-30 — Admin dapat mengatur urutan tampil (order) chapter pada sidebar.

8.8 Rich Editor & Paste Normalizer

- FR-31 — Rich Editor (Filament) mendukung format Heading 2 & 3, paragraf, bold, italic, underline, strike, bullet list, ordered list, blockquote, dan gambar. Aplikasi Flutter harus dapat merender seluruh elemen ini (mis. paket flutter_widget_from_html).
- FR-32 — Paste normalizer membersihkan HTML hasil salin-tempel dari situs referensi eksternal: menghapus script, iframe, style, dan atribut event. FastAPI menjalankan sanitasi sekunder saat menyajikan content agar aman bagi renderer mobile.
- FR-33 — Tautan (link) pada konten yang ditempel diubah menjadi teks highlight bertanda <mark> berwarna emas yang tidak dapat diklik; renderer mobile menonaktifkan seluruh tap pada tautan.
- FR-34 — Gambar yang diunggah melalui Rich Editor disimpan secara lokal pada storage aplikasi (volume bersama), tidak melalui hotlink ke situs eksternal; API mengembalikan URL absolut HTTPS untuk gambar.

8.9 Moderasi Komentar

- FR-35 — Admin lihat/pantau komentar langsung di aplikasi (dan halaman web).
- FR-36 — Admin punya tombol Delete di tiap komentar langsung di aplikasi (dan web) untuk menghapus komentar siapa pun; tombol hanya muncul bila token pengguna berperan super_admin (lihat tombol Delete pada wireframe layar baca walkthrough).

8.10 Manajemen Role & Hak Akses

- FR-37 — Sistem role menggunakan Spatie Laravel Permission (dikelola di Filament) dengan role utama: member, super_admin (dan contributor sebagai role legacy yang tidak aktif digunakan). Kolom users.role dibaca FastAPI untuk otorisasi endpoint.
- FR-38 — Hanya role super_admin yang dapat mengakses Filament Admin Panel.

8.11 REST API v1 (FastAPI)

Seluruh endpoint menggunakan prefix /api/v1 dan didokumentasikan otomatis melalui OpenAPI (Swagger) bawaan FastAPI. Dibanding versi web, API kini juga menerima operasi tulis milik pengguna (favorit, rating,

komentar, profil) karena aplikasi mobile tidak memiliki sesi Livewire; operasi tulis konten (game, chapter, step) tetap hanya melalui Filament.

Endpoint	Deskripsi	Autentikasi
GET /games	Daftar game terpublikasi (query: q, status, page, limit)	Publik
GET /games/{route_slug}	Detail game beserta pohon chapter	Publik
GET /games/{route_slug}/chapters/{chapter_slug}	Konten chapter (HTML), prev/next, dan flag comments_enabled	Publik
GET /chapters/{id}/comments?after_id=	Daftar komentar (auto-polling 3 detik)	Publik
POST /auth/google	Menukar Google ID token dengan token aplikasi; membuat akun member otomatis pada login pertama	Publik
POST /auth/refresh	Memperbarui access token	Refresh token
GET /auth/me	Profil pengguna yang sedang login	Bearer JWT
POST /auth/logout	Mencabut refresh token	Bearer JWT
PATCH /me, POST /me/avatar	Ubah nama dan avatar (multipart)	Bearer JWT
GET /me/library	Ringkasan favorit dan rating	Bearer JWT
PUT/DELETE /games/{id}/favorite	Tambah/hapus favorit	Bearer JWT
PUT/DELETE /games/{id}/rating	Beri/ubah/hapus rating 1–5	Bearer JWT
POST /chapters/{id}/comments	Menulis komentar	Bearer JWT
DELETE /comments/{id}	Hapus komentar (pemilik atau super_admin)	Bearer JWT

9. Persyaratan Non-Fungsional

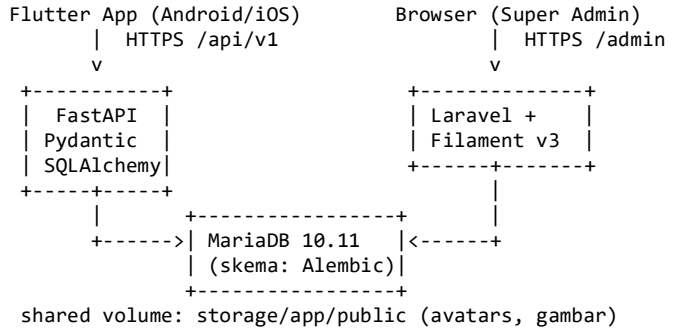
Aspek	Persyaratan
Keamanan Akses	Hanya role super_admin yang dapat mengakses dan mengubah data konten melalui Admin Panel; access token JWT berumur pendek (15 menit), refresh token disimpan ter-hash SHA-256 dan dapat dicabut.
Keamanan Perangkat	Token disimpan di flutter_secure_storage (Keychain/Keystore); seluruh komunikasi HTTPS; rate limiting pada endpoint auth dan komentar.
Konsistensi Struktur	Penambahan chapter baru wajib mengikuti section_title yang sudah ada pada game tersebut untuk mencegah duplikasi kelompok sidebar.
Reliabilitas	Data tersimpan di MariaDB; aplikasi menampilkan cache terakhir (katalog dan chapter yang pernah dibuka) dan pesan jelas saat koneksi terputus.
Kemudahan Pemeliharaan	Konten diperbarui lewat Rich Editor tanpa rilis aplikasi; skema database hanya diubah melalui migrasi Alembic.
Kinerja	Cold start ≤ 3 detik, API p95 ≤ 500 ms, daftar chapter panjang dimuat lazy, gambar memakai cache.
Kompatibilitas	Android 8.0 (API 26)+ dan iOS 14+; mendukung berbagai ukuran layar dan mode gelap.

Aspek	Persyaratan
Keamanan Konten	HTML hasil paste disanitasi di Filament dan sekali lagi di FastAPI untuk mencegah script/iframe berbahaya.
Aksesibilitas	Ukuran teks mengikuti pengaturan sistem; target sentuh minimal 48 dp; kontras warna memadai pada seluruh theme_preset.

10. Arsitektur Sistem & Tech Stack

Layer	Teknologi
Mobile App	Flutter 3.x (Dart 3); Riverpod, go_router, dio, google_sign_in, flutter_secure_storage, flutter_widget_from_html, cached_network_image, image_picker
Backend API	FastAPI (Python 3.12) dengan Uvicorn/Gunicorn
Validasi & Skema	Pydantic v2 (request/response schema, pydantic-settings)
ORM & Migrasi	SQLAlchemy 2.x dan Alembic; Alembic menjadi satu-satunya pemilik skema database
Admin Panel	Laravel 12 (PHP 8.3), Filament v3, Livewire, Spatie Laravel Permission; model Eloquent dipetakan ke tabel yang dibuat Alembic
Autentikasi	Mobile: Google Sign-In (ID token diverifikasi server) ditukar menjadi JWT (access + refresh). Filament: login super_admin tetap memakai kredensial Laravel; kolom users.password hanya dipakai akun super_admin
Database	MariaDB 10.11 (dipakai bersama oleh FastAPI dan Laravel)
Containerization	Docker Compose: api (FastAPI), admin (PHP-FPM Laravel), nginx (HTTPS, reverse proxy /api dan /admin), db (MariaDB), certbot; volume storage bersama untuk avatar dan gambar
Version Control & CI	Git dan GitHub; build APK/AAB dan IPA melalui CI

Diagram arsitektur (ringkas)



11. Model Data (Entity Overview)

Model data mengikuti versi web, dengan dua perbedaan: tabel refresh_tokens ditambahkan untuk sesi mobile, dan tabel pending_registrations tidak digunakan oleh aplikasi mobile (tetap ada hanya selama versi web masih memakai OTP).

Entitas	Relasi Utama	Kolom Kunci
games	1–N ke chapters, game_favorites, game_ratings	id, title, slug, route_slug, is_published, is_featured, theme_preset, content_status, comments_enabled

Entitas	Relasi Utama	Kolom Kunci
chapters	1–N ke dirinya sendiri (parent_id), 1–1 ke steps, 1–N ke chapter_comments	id, game_id, parent_id, chapter_title, slug, section_title, order, source_url, overview
steps	N–1 ke chapters	id, chapter_id, step_title, content (longText HTML)
users	1–N ke game_favorites, game_ratings, chapter_comments, refresh_tokens	id, name, email, password (nullable, hanya super_admin), role, google_id, avatar_url
chapter_comments	N–1 ke chapters dan users	id, chapter_id, user_id, body, is_approved
game_favorites	N–1 ke games dan users (unique: user_id + game_id)	id, user_id, game_id
game_ratings	N–1 ke games dan users (unique: user_id + game_id)	id, user_id, game_id, rating
refresh_tokens (baru)	N–1 ke users	id, user_id, token_hash (SHA-256), device_name, expires_at, revoked_at

ERD mengikuti ERD pada PRD Web, ditambah entitas refresh_tokens yang berelasi N–1 ke users.

12. Matriks Hak Akses (Access Control Matrix)

Fitur / Aksi	Guest	Member	Super Admin	Catatan
Melihat katalog & walkthrough	✓	✓	✓	Publik
Membaca komentar	✓	✓	✓	Jika comments_enabled true
Login	—	✓	✓	Google Sign-In
Menyimpan favorit	✗	✓	✓	Wajib login
Memberi rating	✗	✓	✓	Wajib login
Menulis komentar	✗	✓	✓	Wajib login
Menghapus komentar sendiri	✗	✓	✓	—
Menghapus komentar siapa pun	✗	✗	✓	Moderasi
Login Filament Admin Panel	✗	✗	✓	Role super_admin (Spatie)
Kelola data game & tema	✗	✗	✓	—
Kelola sidebar chapter	✗	✗	✓	Manage Walkthrough
Menulis dokumen walkthrough	✗	✗	✓	Rich Editor

Fitur / Aksi	Guest	Member	Super Admin	Catatan
Kelola role & hak akses	✗	✗	✓	Spatie Permission
Akses API publik (GET)	✓	✓	✓	Tanpa token
Akses API /auth/me & logout	✗	✓	✓	Bearer JWT

13. Alur Proses Bisnis (Business Flow)

Alur berikut merangkum interaksi utama antar role, sesuai flowchart pada BRD, sebagai referensi implementasi navigasi dan state aplikasi.

1. Guest membuka aplikasi, melihat katalog, dan memilih game.
2. Guest membuka layar overview game, lalu memilih chapter pada drawer untuk membaca walkthrough.
3. Jika ingin menyimpan favorit, memberi rating, atau berkomentar, guest diarahkan untuk login dengan Google (akun member dibuat otomatis pada login pertama).
4. Member yang telah login dapat menyimpan favorit, memberi rating, menulis/menghapus komentar, dan melihat dashboard pribadi.
5. Super admin login ke Filament Admin Panel dan mengelola data game (tema, status, comments_enabled).
6. Super admin membuka Manage Walkthrough untuk menyusun sidebar chapter dan menulis dokumen pada Rich Editor.
7. Super admin memoderasi komentar yang melanggar aturan.
8. Perubahan tersimpan ke basis data dan tampil di aplikasi guest/member (setelah refresh atau cache kedaluwarsa) tanpa rilis aplikasi baru.

14. Use Case

Tabel berikut merinci setiap use case per aktor sebagai turunan dari User Stories dan Functional Requirements. Diagram use case visual sama dengan PRD Web (lihat Lampiran).

14.1 Aktor Guest

Use Case	Deskripsi Singkat
Melihat Katalog Game	Menjelajahi daftar game beserta cover, judul, dan status konten; mendukung pencarian dan filter.
Melihat Detail / Overview Game	Membuka layar deskripsi, subtitle, dan cover sebelum membaca walkthrough.
Membaca Konten Walkthrough (Chapter)	Membaca isi panduan melalui drawer chapter bertingkat, termasuk navigasi previous/next.
Membaca Komentar	Melihat diskusi komentar member di bawah bab panduan (jika comments_enabled aktif).
Login dengan Google	Masuk melalui Google Sign-In; akun member dibuat otomatis pada login pertama.

14.2 Aktor Member

Use Case	Deskripsi Singkat
Menyimpan Game Favorit	Menambah/menghapus game dari daftar favorit pribadi.
Memberikan / Mengubah Rating Game	Memberi rating 1–5 bintang, dapat diubah atau dihapus.
Melihat Library & Aktivitas (Dashboard)	Melihat rangkuman favorit dan rating pada dashboard pribadi.
Mengelola Profil (Nama / Avatar)	Mengubah nama tampilan dan foto avatar kustom.
Menulis & Menghapus Komentar Sendiri	Berpartisipasi dalam diskusi di bawah chapter dan menghapus komentar miliknya sendiri.

14.3 Aktor Super Admin

Use Case	Deskripsi Singkat
Login Admin Panel (Filament)	Masuk ke panel admin, dibatasi hanya untuk role super_admin.
Mengelola Data Game	Mengatur metadata game: judul, slug, cover, status publish/featured, theme_preset, content_status, comments_enabled.
Mengelola Sidebar Chapter (Manage Walkthrough)	Menyusun struktur chapter (section_title, order, parent-child) dan menulis dokumen pada Rich Editor.
Mengelola Role & Pengguna	Mengatur role dan hak akses pengguna melalui Spatie Laravel Permission.
Memoderasi / Menghapus Komentar	Memantau dan menghapus komentar yang melanggar aturan, langsung di aplikasi atau web.

15. Dependensi (Dependencies)

Komponen eksternal dan internal berikut menjadi prasyarat agar fitur-fitur pada dokumen ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dependensi	Keterangan
Kredensial Google OAuth	Client ID Android/iOS/Web dari Google Cloud agar Google Sign-In dan verifikasi ID token berfungsi.
Storage / Volume Docker	storage/app/public (avatar, gambar Rich Editor) harus ter-mount pada kontainer api dan admin.
MariaDB 10.11	Seluruh data bergantung pada ketersediaan basis data ini.
Alembic	Seluruh perubahan skema dijalankan melalui migrasi Alembic; Laravel tidak menjalankan migrasi tabel inti.
Sertifikat SSL (certbot)	Diperlukan agar API dan Admin Panel diakses melalui HTTPS.
Spatie Laravel Permission	Dasar pembatasan akses Filament Admin Panel berdasarkan role super_admin.
Akun Developer Google Play & Apple	Diperlukan untuk distribusi aplikasi ke Play Store dan App Store.

16. Asumsi

- Konten walkthrough yang ditulis ulang oleh super admin merujuk pada sumber seperti IGN dan Fextralife, namun tidak disalin secara verbatim.
- Super admin bertindak sebagai pengelola tunggal seluruh konten walkthrough pada tahap ini.

- Fitur contribution publik tidak digunakan selama belum ada keputusan produk baru.
- Struktur Game, Chapter, dan Step yang sudah ada (Persona 3 Reload, Dark Souls 2, Elden Ring) tetap dipertahankan dan tidak ditulis ulang dari nol.
- Gambar walkthrough diunggah dan disimpan secara lokal agar tidak bergantung pada situs eksternal.
- Aplikasi Flutter dan versi web berjalan berdampingan dan berbagi satu database.

17. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Duplikasi kelompok sidebar akibat section_title baru	Chapter baru wajib mengikuti section_title yang sudah ada, kecuali ada keputusan struktur baru
Gambar hotlink dari situs referensi mati/diblokir	Admin mengunggah gambar melalui tombol attachment Rich Editor agar tersimpan lokal
Konten paste membawa elemen berbahaya (script/iframe)	Paste normalizer di Filament dan sanitasi sekunder di FastAPI
Konflik skema antara Alembic dan Laravel	Alembic menjadi satu-satunya pemilik skema; Laravel tidak menjalankan migrate pada tabel inti; migrate:fresh tidak dijalankan pada database berisi data penting
Role di users.role dan Spatie tidak sinkron	Perubahan role hanya melalui Filament dengan hook sinkronisasi; pengujian otorisasi otomatis di FastAPI
Fitur contribution lama diaktifkan tanpa kesiapan workflow	Route dan workflow contribution tetap nonaktif sampai ada keputusan produk baru
Perubahan kontrak API merusak versi aplikasi lama	Versioning /api/v1, perubahan backward compatible, dan force-update untuk versi aplikasi usang
Spam/bot pada kolom komentar	Komentar hanya untuk member yang login dengan Google; rate limiting; admin memiliki kontrol moderasi penuh
Pengguna tanpa akun Google tidak dapat login	Guest tetap dapat membaca seluruh walkthrough; metode login tambahan dievaluasi pada Open Questions
Polling 3 detik membebani baterai dan server	Polling dijeda saat background dan memakai after_id sehingga respons ringan
Penolakan review Play Store/App Store	Kebijakan privasi, fitur hapus akun, dan kepatuhan kebijakan login pihak ketiga

18. Rencana Rilis & Milestone

Fitur inti versi web sudah berjalan di sistem saat ini; rencana rilis berikut difokuskan pada pembangunan versi mobile.

Milestone	Cakupan	Status
M0 — Fondasi Sistem (Web)	Struktur Game → Chapter → Step, katalog, halaman walkthrough dasar, Filament Admin Panel	Selesai (produksi)
M1 — Autentikasi & Sosial (Web)	Registrasi OTP, Login Google OAuth, favorite, rating, profil member	Selesai (produksi)
M2 — Interaksi Komunitas (Web)	Kolom komentar interaktif (auto-polling), moderasi komentar oleh admin	Selesai (produksi)

Milestone	Cakupan	Status
M3 — Penyempurnaan Konten	Rich Editor paste normalizer, theme_preset per game, penambahan game baru	Berjalan / iteratif
M4 — Backend FastAPI	Migrasi skema ke Alembic, model SQLAlchemy, skema Pydantic, endpoint publik dan auth	Direncanakan
M5 — Aplikasi Mobile Inti	Katalog, overview, reader chapter, drawer, prev/next, tema per game	Direncanakan
M6 — Auth & Sosial Mobile	Google Sign-In, profil/avatar, favorite, rating, library	Direncanakan
M7 — Komentar & Moderasi Mobile	Komentar auto-polling, hapus komentar, moderasi admin	Direncanakan
M8 — Rilis	UAT, optimasi performa, submit Play Store dan App Store	Direncanakan

19. Pertanyaan Terbuka (Open Questions)

- Apakah fitur contribution publik akan diaktifkan kembali di masa depan, dan jika ya, workflow moderasi seperti apa yang akan diterapkan?
- Apakah diperlukan mekanisme rate-limiting tambahan pada kolom komentar untuk mencegah spam, di luar batasan wajib login?
- Apakah endpoint API v1 akan diperluas ke operasi tulis konten, atau penulisan konten tetap hanya melalui Filament?
- Apakah diperlukan notifikasi (push/email/in-app) ketika ada balasan komentar pada chapter yang diikuti member?
- Apakah super admin akan tetap menjadi pengelola konten tunggal, atau akan ada role editor/moderator tambahan?
- Apakah diperlukan mode offline (unduh walkthrough) pada rilis berikutnya?
- Apakah diperlukan fitur hapus akun dan Sign in with Apple untuk memenuhi kebijakan App Store, mengingat login hanya melalui Google?
- Apakah perlu metode login alternatif bagi pengguna yang tidak memiliki akun Google?

20. Kriteria Penerimaan (Definition of Done)

- Guest dapat melihat katalog game dan membaca walkthrough di aplikasi tanpa perlu login.
- Member dapat login dengan Google (akun dibuat otomatis pada login pertama), menyimpan favorit, dan memberi rating.
- Super admin dapat login ke Admin Panel dan mengelola game, chapter, serta dokumen walkthrough.
- Daftar chapter tampil sesuai section_title, order, dan relasi parent-child tanpa hardcode di aplikasi.
- Dokumen walkthrough hasil Rich Editor tersimpan dan tampil sesuai isi yang ditulis admin, termasuk teks highlight tanpa tautan aktif.
- Gambar yang diunggah tersimpan di storage lokal dan tampil benar di layar walkthrough.
- Walkthrough Persona 3 Reload, Dark Souls 2, dan Elden Ring tetap berjalan normal di web dan mobile setelah setiap perubahan.
- API menampilkan data game & chapter sesuai endpoint yang ditentukan dan seluruh endpoint lulus pengujian otomatis.

- Login Google berjalan sukses tanpa error di Android dan iOS.
- Member dapat menambah dan menghapus komentar miliknya sendiri; comments_enabled dapat dinonaktifkan penuh oleh admin.
- Tampilan layar walkthrough menyesuaikan theme_preset yang dipilih admin.
- Migrasi Alembic dapat dijalankan dari database kosong maupun eksisting tanpa kehilangan data.

21. Glosarium

Istilah	Definisi
Chapter	Satu bab/unit walkthrough dalam sebuah game; dapat memiliki sub-chapter (parent-child) dan dikelompokkan berdasarkan section_title.
Step	Dokumen konten HTML hasil Rich Editor yang berelasi 1-to-1 dengan satu Chapter.
Section Title	Label pengelompokan chapter pada sidebar, mis. 'Main Story', 'Side Quest'.
Theme Preset	Preset warna tampilan walkthrough per game (gold, red, green, neutral, blue).
Content Status	Status progres penulisan konten game: Complete, Ongoing, atau Upcoming.
Paste Normalizer	Mekanisme pembersihan otomatis HTML hasil salin-tempel dari situs referensi eksternal.
Google Sign-In	Satu-satunya metode login pada aplikasi mobile; ID token Google diverifikasi FastAPI lalu ditukar menjadi JWT.
Auto-polling	Pembaruan komentar otomatis setiap 3 detik oleh aplikasi tanpa memuat ulang layar.
Super Admin	Role tunggal dengan akses penuh ke Filament Admin Panel, dikontrol melalui Spatie Laravel Permission.
Alembic	Alat migrasi skema database untuk SQLAlchemy.
Pydantic	Pustaka validasi data dan skema request/response FastAPI.
JWT	JSON Web Token; token akses berumur pendek untuk autentikasi API mobile.

22. Lampiran — Referensi Visual

Diagram Use Case (Guest, Member, Super Admin) — sama dengan Lampiran PRD Web: Guest (Melihat Katalog, Melihat Detail/Overview, Membaca Konten Walkthrough, Registrasi & Login); Member (Menyimpan Favorit, Memberi/Mengubah Rating, Melihat Library, Mengelola Profil, Menulis & Menghapus Komentar Sendiri); Super Admin (Login Admin Panel, Mengelola Data Game, Mengelola Sidebar Chapter, Mengelola Role & Pengguna, Memoderasi Komentar).

Daftar wireframe mobile: (1) Katalog Game, (2) Overview Game, (3) Baca Walkthrough + Rating + Komentar, (4) Drawer Chapter Bertingkat, (5) Login Google, (6) Dashboard Member. Wireframe Verifikasi OTP dihapus; wireframe Login Google dan Dashboard Member disesuaikan.